

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

INGENIERA DE SOFTWARE

Paralelo 1



SOLUNA SOLUTIONS

Documento 2 — Especificación de Requisitos de Software (SRS v1.0)

Consultora de Ingeniería de Software y Soluciones Tecnológicas

Integrantes:

- José Fabián Rodríguez Porco — Director de Proyecto y Analista de Sistemas
- Dayana Gretel Rojas Valencia — Arquitecta de Software y Desarrolladora Backend
- Fabián Mauricio Condorena Lazarte — Especialista QA y Desarrollador Frontend

Docente: Miguel Angel Pacheco Arteaga

Fecha de entrega: 12 de agosto

La Paz - Bolivia

2026

1. Nivel C1: Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto muestra el sistema ASPAR en el centro, rodeado por los usuarios (actores) que interactúan con él y los sistemas externos de los que depende.

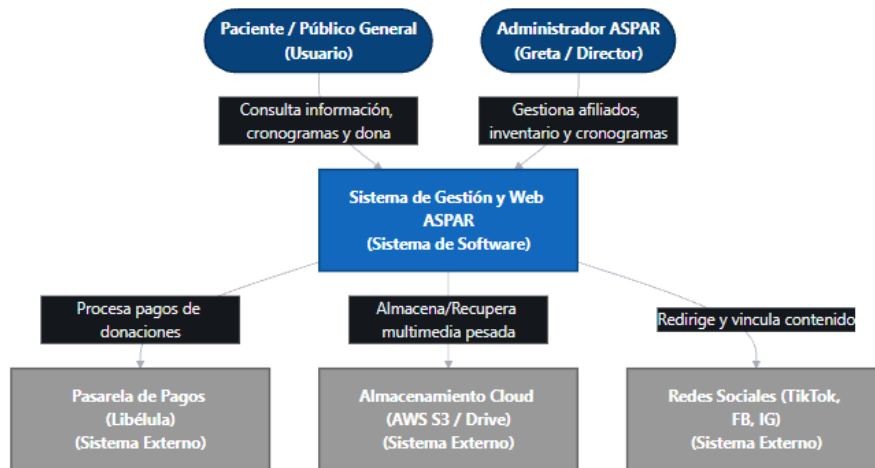
Actores:

- **Usuario Público:** Personas interesadas en la fundación, pacientes potenciales o donantes que visitan la web para ver información, cronogramas y realizar donaciones.
- **Administrador (Directorio / Voluntarios):** Personal de ASPAR encargado de gestionar el inventario, pacientes, actividades y contenido multimedia.

Sistemas Externos:

- **Pasarela de Pagos (Libélula):** Sistema externo para procesar las donaciones mediante tarjetas o QR.
- **Redes Sociales (API):** Plataformas (TikTok, Facebook, Instagram) a las que se redirige al usuario o de donde se puede consumir media incrustada.
- **Cloud Storage (ej. AWS S3 / Cloudinary):** Almacenamiento externo masivo implementado específicamente para solucionar el problema del espacio lleno en Gmail, permitiendo alojar videos e imágenes de manera optimizada e independiente de la base de datos transaccional.

Diagrama C1



2. Nivel C2: Diagrama de Contenedores

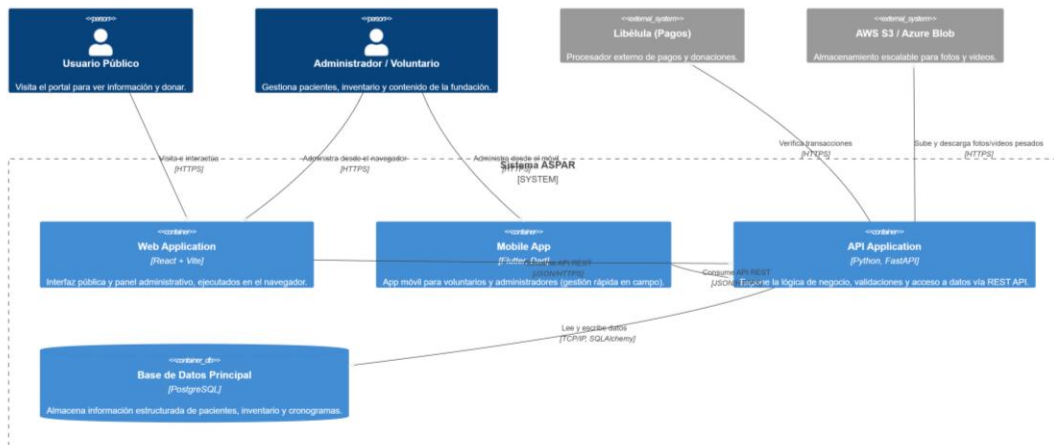
Este nivel detalla la arquitectura técnica interna del sistema, mostrando cómo se distribuyen las responsabilidades en diferentes aplicaciones y bases de datos, alineado a la experiencia del equipo de Soluna Solutions en el desarrollo backend, bases de datos y arquitectura de software.

Contenedores:

- **Web App (React + Vite):** Interfaz principal tipo Single Page Application, empaquetada de forma ultra-rápida, para el portal público y el panel administrativo.
- **Mobile App (Flutter):** Aplicación móvil complementaria enfocada en la consulta rápida de cronogramas e inventario por parte de los voluntarios.
- **API Backend (Python / FastAPI):** El núcleo de la lógica de negocio modular, que expone endpoints RESTful. La arquitecta a cargo, Dayana Gretel Rojas Valencia, cuenta con experiencia académica en diseño modular y entornos virtuales con Python y FastAPI.
- **Base de Datos (PostgreSQL):** Base de datos relacional para guardar exclusivamente datos estructurados (pacientes, inventario, usuarios). El diseño del modelado E-R es gestionado por la arquitecta del proyecto.

- **Almacenamiento Multimedia (Cloud Storage):** Contenedor externo integrado para gestionar de forma persistente y escalable los archivos pesados (videos, imágenes), desvinculando esta carga de PostgreSQL.

Diagrama C2



3. Nivel C3: Diagrama de Componentes (API Backend)

Este diagrama hace "zoom" sobre el contenedor API Application (Python / FastAPI), detallando sus componentes internos basados en una arquitectura en capas.

Componentes clave:

- **JWT Auth Middleware:** Intercepta peticiones para validar seguridad en los endpoints administrativos.
- **Routers:** Puntos de entrada HTTP equivalentes a controladores (PatientRouter, InventoryRouter, MultimediaRouter).
- **Services:** Lógica de negocio pura.
- **Repositories (SQLAlchemy):** Abstracción de acceso a PostgreSQL mediante un ORM.
- **Adapters:** Conexión con servicios externos, destacando el CloudStorageAdapter para gestionar de manera óptima las imágenes y videos.

Diagrama C3

